

PCA sulle Curve dei Tassi di Interesse (ECB)

Decomposizione delle variazioni nella curva dei tassi di interesse AAA.

Gregorio Pellegrini

Agosto 2026

Indice

1	Introduzione e obiettivi	2
1.1	La curva dei tassi e il problema della dimensionalità	2
1.2	Struttura della dispensa	3
2	Prerequisiti matematici: SVD e approssimazione ottimale	3
2.1	Decomposizione ai Valori Singolari (SVD)	4
2.2	La norma di Frobenius	5
2.3	Il teorema di Eckart–Young–Mirsky: ottimalità della SVD troncata	5
2.4	PCA come SVD della matrice centrata	6
3	Applicazione della PCA e SVD ai tassi di interesse ECB	7
3.1	Dati, aggregazione mensile e analisi esplorativa	7
3.1.1	Perché variazioni mensili?	7
3.1.2	Grafico dei livelli mensili	8
3.1.3	Variazioni mensili: la matrice ΔR^{mens}	8
3.2	PCA tramite SVD	9
3.2.1	Costruzione della matrice centrata e SVD	9
3.3	Interpretazione e ricostruzione	9
3.3.1	I loadings: forma dei fattori sulla curva	9
3.3.2	Interpretazione economica dei tre fattori	10
3.3.3	Gli scores mensili: la storia della politica monetaria BCE	10
3.3.4	Ricostruzione della variazione mensile	13
4	Calibrazione degli scores su una curva arbitraria	16
4.1	Proiezione ortogonale e pesi algebrici	17
4.2	Applicazione: ricostruzione curva ECB Marzo 2026	17
4.3	Applicazione: ricostruzione curva ECB Giugno 2026	21
5	Conclusioni	24

1. Introduzione e obiettivi

1.1. La curva dei tassi e il problema della dimensionalità

La **curva dei tassi di interesse** (o struttura a termine, *spot rate curve* in inglese) associa a ogni scadenza T un tasso di rendimento $r(T)$. La curva cambia ogni giorno in risposta a decisioni di politica monetaria, aspettative di inflazione e fattori macroeconomici.

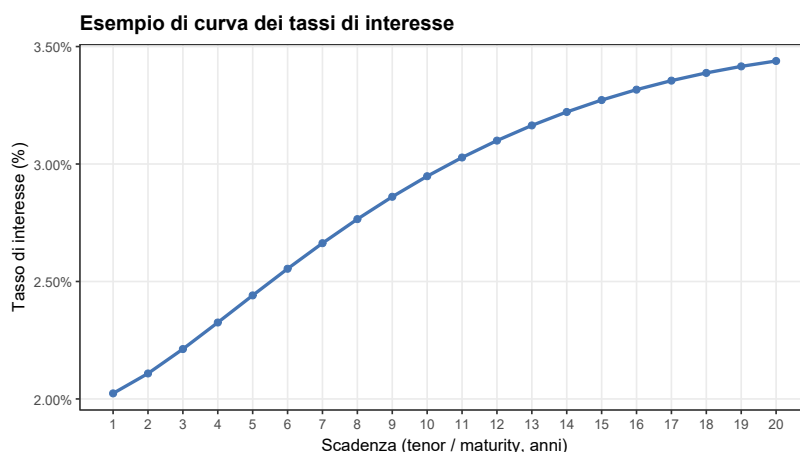


Figura 1: In ascissa la **scadenza** (o *tenor/maturity*) T , espressa in anni; in ordinata il **tasso di interesse** (%).

In questa dispensa analizziamo i dati mensili della **curva dei tassi governativi AAA dell'area Euro**, pubblicati dalla Banca Centrale Europea (ECB) attraverso l'**ECB Data Portal**¹: si tratta della **spot rate curve** che la BCE stima ogni giorno a partire da un paniere di titoli di Stato dei paesi dell'area euro con il rating creditizio più elevato (**AAA**, ad es. Germania, Paesi Bassi, Finlandia), comunemente usata come approssimazione del tasso privo di rischio dell'area euro. Il rating AAA misura infatti la *qualità di credito* dell'emittente: identifica gli Stati più solidi, quelli per cui il rischio di controparte — il rischio che chi ha ricevuto il capitale non lo restituisca, con gli interessi, alla scadenza del contratto — è considerato trascurabile. Consideriamo le scadenze da 1 a 20 anni. L'obiettivo è comprendere e sintetizzare i principali movimenti osservati nella curva nel corso del tempo.

Con il termine *spot rate* si intende, per ciascuna scadenza T , il tasso di interesse implicito nel prezzo di uno zero-coupon bond che paga un'unità di valuta al tempo T . Formalmente, indicando con $P(0, T)$ il prezzo oggi di tale titolo, lo spot rate $r(T)$ in capitalizzazione continua è definito da

$$P(0, T) = e^{-r(T)T}.$$

Uno *zero-coupon bond* è un titolo privo di cedole, pagamenti intermedi, che paga un'unica somma, pari al valore nominale, alla scadenza T (detta anche *maturity*); il prezzo pagato oggi per acquistarlo, $P(0, T)$, è inferiore al valore nominale, e la differenza remunera l'investitore sotto forma di interesse. La curva degli spot rate rappresenta quindi la struttura a termine dei tassi di interesse priva di arbitraggio (con *arbitraggio* si intende la possibilità di realizzare un profitto certo senza assumersi alcun rischio: una curva priva di arbitraggio esclude tale possibilità), dalla quale è possibile ricavare i prezzi di qualsiasi altro strumento finanziario.

È prassi comune in matematica finanziaria esprimere le variazioni dei tassi di interesse in **punti base** (*basis point*, **pb**), dove 1 pb equivale a 0,01%.

¹<https://data.ecb.europa.eu>, dataset *YC – Euro area yield curves*.

Monitorare direttamente tutte le scadenze della curva richiederebbe di gestire almeno 20 variabili (una per ogni maturity T) e, in contesti come quello attuariale, questo numero può salire a 40 o 50. Analizzare e interpretare così tante variabili è complesso e poco pratico.

Per questo motivo, è utile cercare una rappresentazione più compatta, individuando i *movimenti fondamentali* della curva che, combinati tra loro, spiegano la maggior parte delle variazioni osservate.

In questa dispensa presentiamo la **Principal Component Analysis (PCA)**, implementata tramite la **Singular Value Decomposition (SVD)**, che permette di identificare e quantificare le principali variazioni della curva dei tassi. Vedremo come, grazie a questa tecnica, sia possibile descrivere l'evoluzione della curva nel tempo utilizzando un numero limitato di componenti, facilitando l'analisi e l'interpretazione dei dati.

1.2. Struttura della dispensa

Nei modelli finanziari e attuariali, seguire la variazione di ogni singolo tenor è computazionalmente oneroso: a ciascuna data di valutazione la curva osservata è un vettore

$$\mathbf{r} = (r(T_1), r(T_2), \dots, r(T_n)) \in \mathbb{R}^n,$$

dove $T_1, \dots, T_n$ sono le scadenze che si ritengono rilevanti, e modellarne congiuntamente tutte le componenti diventa rapidamente insostenibile. La riduzione di dimensionalità operata dalla PCA serve esattamente a contenere questo costo, sostituendo alle n variabili originarie pochi movimenti principali.

È prassi consolidata articolare in due fasi un modello che approssima i movimenti della curva:

- la **calibrazione**, in cui i parametri del modello, definiti dalla PCA, vengono stimati sulle variazioni storiche della curva fino a una certa data. Di norma si sceglie la chiusura dell'anno solare precedente alla valutazione: è il momento in cui l'impresa redige il bilancio e fissa i principali parametri economici, e costituisce quindi il riferimento naturale per il modello;
- la **proiezione**, in cui i parametri così ottenuti vengono congelati e applicati a date successive, che non entrano nel set usato per la calibrazione. Per ragioni di tempi e di validazione, infatti, il modello calibrato a fine anno viene poi usato nel corso dell'anno seguente per approssimare la curva a diverse date di valutazione.

In questa dispensa seguiamo esattamente questo schema: la PCA viene calibrata sui dati da **ottobre 2004** al **31 dicembre 2025**, e i parametri così stimati vengono poi usati per approssimare due curve posteriori a tale data. In particolare, consideriamo quella del **31 marzo 2026** (tre mesi dopo) e quella del **30 giugno 2026** (sei mesi dopo). Confrontare i due orizzonti permette di verificare se, e quanto, la qualità dell'approssimazione si degradi allontanandosi dal periodo di stima: la Sezione 4 è dedicata a questo esercizio.

2. Prerequisiti matematici: SVD e approssimazione ottimale

In questa sezione presentiamo gli strumenti matematici su cui si basa la PCA; enunceremo i teoremi senza fornirne la dimostrazione.

La trattazione passa attraverso tre risultati:

1. la **SVD** fornisce una fattorizzazione di una qualsiasi matrice in componenti ordinate per "importanza";
2. il teorema di **Eckart–Young–Mirsky** garantisce che troncando la SVD fornisce la costruzione di un'approssimazione ottimale della matrice di partenza;

3. la **norma di Frobenius** usata nel precedente teorema coincide (a meno di costanti) con la *varianza totale* del campione di misurazioni.

2.1. Decomposizione ai Valori Singolari (SVD)

Teorema 2.1 (Esistenza e unicità della SVD). *Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ esistono:*

- una matrice ortogonale $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (colonne = **vettori singolari sinistri**);
- una matrice ortogonale $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (colonne = **vettori singolari destri**);
- una matrice diagonale $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con elementi $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min(m,n)} \geq 0$ (**valori singolari**);

tali che $A = U\Sigma V^T$. I valori singolari sono unici; i vettori singolari sono unici a meno di segno quando i σ_i sono distinti.

Interpretazione geometrica. Consideriamo la seguente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

La Figura 2 illustra come l'azione di A possa essere scomposta in tre trasformazioni determinate dalla sua decomposizione SVD. La matrice A trasforma la circonferenza in un'ellisse ruotata (le prime due figure in alto). I due vettori evidenziati in figura sono $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, le colonne di V . Mentre le colonne di U sono le direzioni $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ riportate come rette grigie tratteggiate. Una volta determinata la SVD si può infatti decomporre A come l'azione di tre trasformazioni:

- V^T ruota il cerchio, i vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ diventano *esattamente* gli assi principali $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$;
- Σ deforma i vettori lungo gli assi principali per i fattori $\sigma_1 \approx 1,618$ e $\sigma_2 \approx 0,618$ (pari ai valori singolari), producendo un'ellisse con semiassi $\sigma_1 \mathbf{e}_1, \sigma_2 \mathbf{e}_2$;
- infine U ruota quest'ultima nella posizione finale allineando i semiassi dell'ellisse alle direzioni date dalle colonne di U .

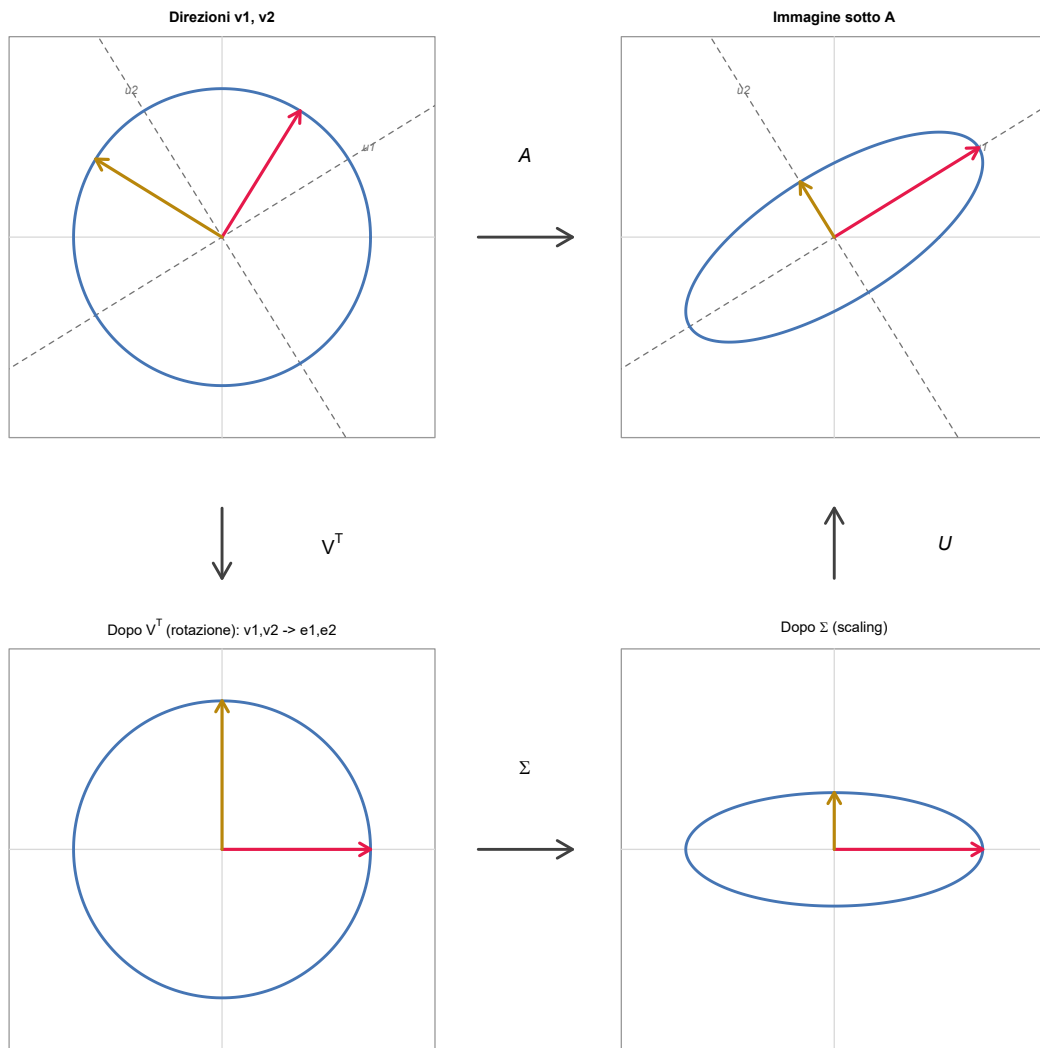


Figura 2: Interpretazione geometrica della SVD

2.2. La norma di Frobenius

Definiamo la **norma di Frobenius** come segue:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.$$

Proposizione 2.2 (Frobenius e valori singolari). *Per ogni matrice A con valori singolari $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ (dove $r = \text{rk}(A)$):*

$$\|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2. \quad (2)$$

2.3. Il teorema di Eckart–Young–Mirsky: ottimalità della SVD troncata

Teorema 2.3 (Eckart–Young–Mirsky, 1936). *Sia $A = U\Sigma V^T$ la SVD di $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, e sia*

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T = U_k \Sigma_k V_k^T$$

la **SVD troncata** alle prime k componenti. Allora A_k è la **miglior approssimazione di rango k** in norma di Frobenius:

$$A_k = \underset{\text{rk}(B) \leq k}{\text{argmin}} \|A - B\|_F.$$

Inoltre, l'errore di approssimazione è:

$$\|A - A_k\|_F^2 = \sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_r^2. \quad (3)$$

2.4. PCA come SVD della matrice centrata

Applichiamo ora i risultati appena visti — SVD, Eckart–Young e norma di Frobenius — per costruire formalmente la PCA. Ai fini della nostra dispensa applicheremo questi teoremi ad una matrice $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ che raccoglie le osservazioni su più mesi della variazione della curva dei tassi, quindi in particolare

- m righe sono le osservazioni, ovvero i mesi per cui sono misurati i valori del tasso di interesse
- n colonne sono le variabili osservate, nel nostro caso le scadenze o maturity che sono rilevanti alla nostra analisi.

È buona prassi quando si ha un campione di osservazioni, come sarà nel nostro caso, togliere la media al campione per ogni scadenza, come definito con la matrice centrata $\tilde{X}$:

Definizione 2.4 (Matrice centrata). Data $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la **matrice centrata** è:

$$\tilde{X} = X - \mathbf{1}_m \bar{\mathbf{x}}^T,$$

dove $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle medie per colonna.

In questo modo l'analisi si concentra su un dataset a media nulla, isolando così le direzioni di massima variabilità.

Un'altra grandezza statistica rilevante è la varianza campionaria di $\tilde{X}$, che è definita come:

$$\text{Var}_{\text{tot}} = \frac{1}{m-1} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij}^2 = \frac{\|\tilde{X}\|_F^2}{m-1}. \quad (4)$$

Quindi $\|\tilde{X}\|_F^2 = (m-1) \cdot \text{Var}_{\text{tot}}$, da (2) segue che la norma di Frobenius rappresenta la varianza totale, a meno di una costante.

Possiamo ora definire la Principal Component Analysis (PCA) calcolata sul set di osservazioni $\tilde{X}$.

Teorema 2.5 (Principal Component Analysis). Sia $\tilde{X} = U\Sigma V^T$ la SVD della matrice centrata. Allora:

1. I **loadings** (direzioni principali) sono le colonne di V : $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$
2. Gli **scores** (coordinate nelle nuove direzioni) sono le righe di $U\Sigma$, cioè $\tilde{X}V$.
3. La varianza spiegata dalla componente i è $\sigma_i^2 / \sum_j \sigma_j^2$.

Per il Teorema 2.3 (Eckart–Young), considerando $k < n$ componenti principali, la SVD troncata $\tilde{X}_k$ è la miglior approssimazione di rango k di $\tilde{X}$ in norma di Frobenius, con errore residuo:

$$\|\tilde{X} - \tilde{X}_k\|_F^2 = \sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_n^2. \quad (5)$$

Combinando (4) e (5), possiamo definire la **quota di varianza spiegata** dalle prime k componenti come:

$$\eta_k = \frac{\|\tilde{X}_k\|_F^2}{\|\tilde{X}\|_F^2} = \frac{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_k^2}{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2} = 1 - \frac{\sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_n^2}{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2} \in [0, 1]. \quad (6)$$

Quindi la SVD troncata di $\tilde{X}$ alle prime k componenti costituisce un'approssimazione del set di osservazioni originali. Considerando la definizione $\tilde{X}_k = U_k \Sigma_k V_k^T$, la s -esima riga di $\tilde{X}_k$ rappresenta l'approssimazione k -dimensionale della s -esima riga di $\tilde{X}$. $U_k \in \mathbb{R}^{m \times k}$ e $V_k \in \mathbb{R}^{n \times k}$ raccolgono rispettivamente le prime k colonne di U e V , ed è possibile riscriverla come segue:

$$(\tilde{X}_k)_{s,:} = \hat{\mathbf{x}}_s^{(k)} = \sum_{i=1}^k \alpha_{s,i} \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha_{s,i} = \sigma_i u_{s,i} = (U \Sigma)_{s,i}. \quad (7)$$

ovvero i vettori $\mathbf{v}_i$, le colonne di V_k indicano le direzioni lungo cui spostarsi, con ampiezza $\alpha_{s,i}$, per ottenere lo spostamento complessivo. Questo risultato permette quindi di

- approssimare una variazione osservata nei dati storici utilizzando k dimensioni;
- determinare uno spazio di dimensione k in cui approssimare una curva generica.

esattamente quello che viene sfruttato nei modelli finanziari e attuariali.

3. Applicazione della PCA e SVD ai tassi di interesse ECB

In questa sezione applichiamo la teoria sviluppata nella sezione precedente alla curva dei tassi ECB. Il percorso si articola in quattro fasi: preparazione dei dati, decomposizione tramite SVD, interpretazione economica dei fattori e ricostruzione delle variazioni della curva.

3.1. Dati, aggregazione mensile e analisi esplorativa

3.1.1. Perché variazioni mensili?

I dati BCE disponibili sul portale sono giornalieri: disponiamo quindi di una grande quantità di osservazioni, e vale la pena decidere con quale frequenza condurre l'analisi — giornaliera, mensile o annuale — in funzione dell'uso che si intende fare del modello.

Dal punto di vista dell'analisi economica, l'obiettivo non è quello di catturare movimenti di brevissimo periodo o dinamiche di microstruttura, bensì di descrivere l'evoluzione della curva dei rendimenti su orizzonti temporali più ampi, rilevanti per analisi prospettiche e di scenario. In questo contesto, l'utilizzo di variazioni giornaliere risulta più adatto ad applicazioni di trading o gestione operativa ad alta frequenza, mentre offre un contenuto informativo limitato per un'analisi strutturale dei fattori della curva.

Ci concentriamo dunque sull'analisi delle osservazioni mensili, che permettono di cogliere chiaramente i principali eventi macro-finanziari.

Formalmente, definita con R la matrice delle osservazioni giornaliera, la matrice dei tassi mensili ECB è definita come:

$$R_{s,j}^{\text{mens}} = R_{t^*(s),j}, \quad t^*(s) = \max\{t : t \in \text{mese } s\},$$

dove s indicizza i mesi e $j \in \{1, \dots, 20\}$ le scadenze. Nel caso specifico di questa dispensa la matrice di calibrazione risultante è $R^{\text{mens}} \in \mathbb{R}^{M \times 20}$ con $M = 256$ mesi (settembre 2004 – dicembre 2025).

3.1.2. Grafico dei livelli mensili

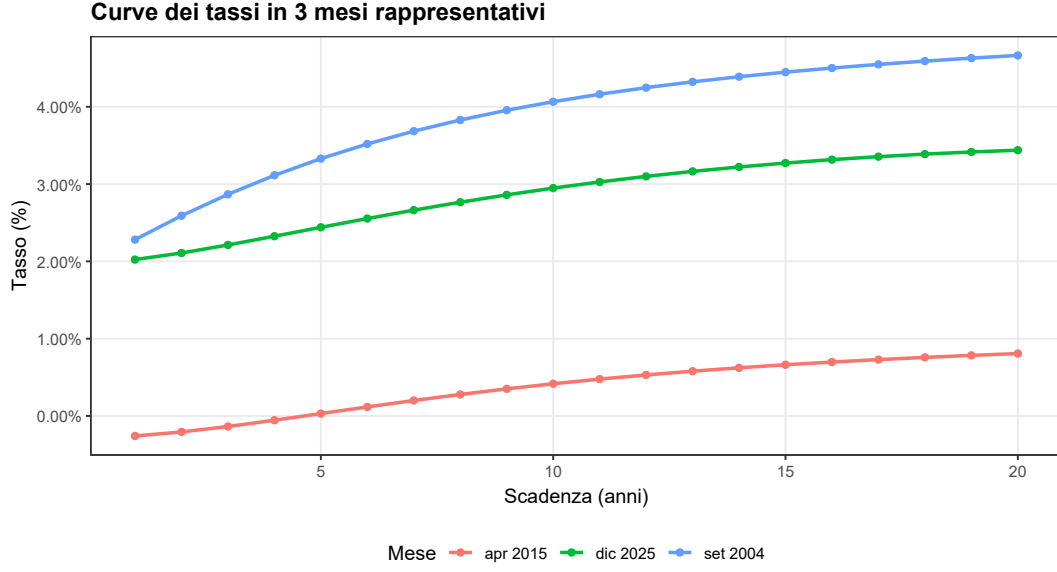


Figura 3: Curve dei tassi ECB in tre mesi all'interno del campione di calibrazione. L'asse x indica la scadenza in anni, l'asse y il tasso in %.

3.1.3. Variazioni mensili: la matrice ΔR^{mens}

Per l'analisi del rischio di tasso, la prassi consolidata in letteratura è applicare la PCA alle **variazioni** ΔR e non ai livelli R^{mens} : è la scelta di Litterman e Scheinkman [4] ed è quella adottata da Meucci [5] nella modellizzazione della struttura a termine. In questo modo la decomposizione si concentra sui movimenti principali che interessano la curva, più che sul suo livello assoluto.

In questa dispensa seguiamo questa prassi, analizzando ΔR^{mens} :

$$(\Delta R^{\text{mens}})_{s,j} = R_{s,j}^{\text{mens}} - R_{s-1,j}^{\text{mens}}, \quad s = 2, \dots, M, \quad j = 1, \dots, n.$$

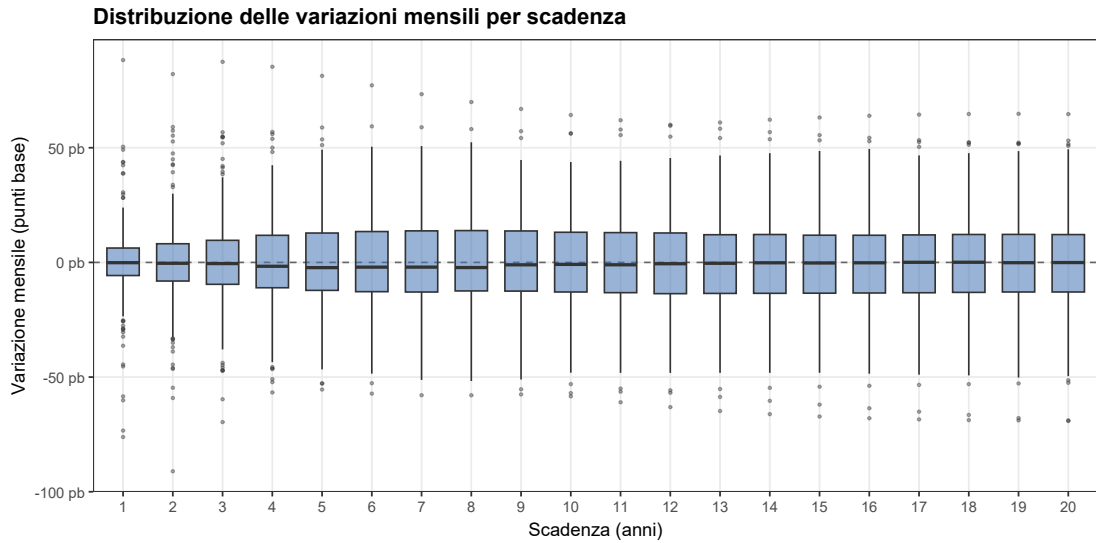


Figura 4: **Distribuzione delle variazioni mensili** $\Delta R^{\text{mens}}(T_j)$ per ciascuna scadenza, espressa in punti base (1 pb = 0.01%).

3.2. PCA tramite SVD

3.2.1. Costruzione della matrice centrata e SVD

Applichiamo ora il Teorema 2.5 alla matrice delle variazioni mensili. Si calcola anzitutto il vettore $\bar{\mathbf{x}}$ delle medie di colonna di ΔR^{mens} e lo si sottrae a ogni riga, ottenendo la matrice centrata $\tilde{X} \in \mathbb{R}^{255 \times 20}$; di questa si calcola la SVD, $\tilde{X} = U\Sigma V^T$. Le prime k colonne di V forniscono i **loadings**, cioè le direzioni principali lungo cui si muove la curva, mentre le prime k colonne di $U\Sigma$ danno gli **scores**, cioè i pesi associati a ciascun mese del campione. Dai valori singolari si ricava infine la quota di varianza spiegata da ciascuna componente, $\sigma_i^2 / \sum_j \sigma_j^2$, e la sua versione cumulata.

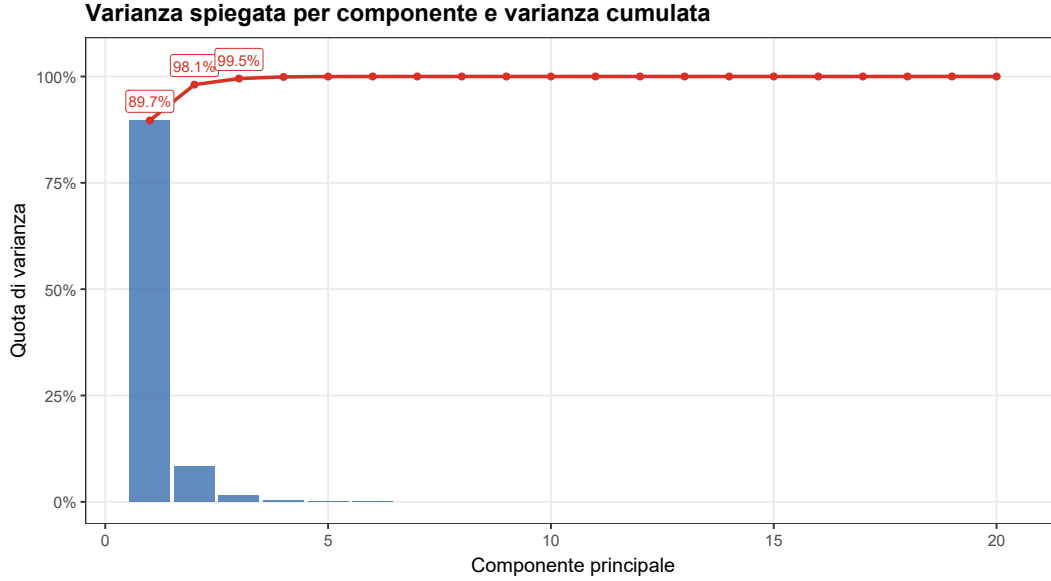


Figura 5: Barre blu: quota di varianza spiegata da ciascuna componente presa singolarmente; linea rossa: quota cumulata, con etichette sulle prime tre componenti.

Nel seguito adottiamo $k = 3$ componenti principali, che, come vedremo successivamente, sono direttamente interpretabili in termini economici. Con questa scelta le prime tre componenti principali spiegano $\eta_3 = 99,51\%$ della varianza totale del campione di calibrazione (rispettivamente 89,67%, 8,41% e 1,43%), una quota che rende trascurabile il contributo delle componenti residue.

3.3. Interpretazione e ricostruzione

3.3.1. I loadings: forma dei fattori sulla curva

I loadings $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^n$ rappresentano le direzioni principali rispetto alle quali decomporre la variazione mensile dei tassi di interesse.

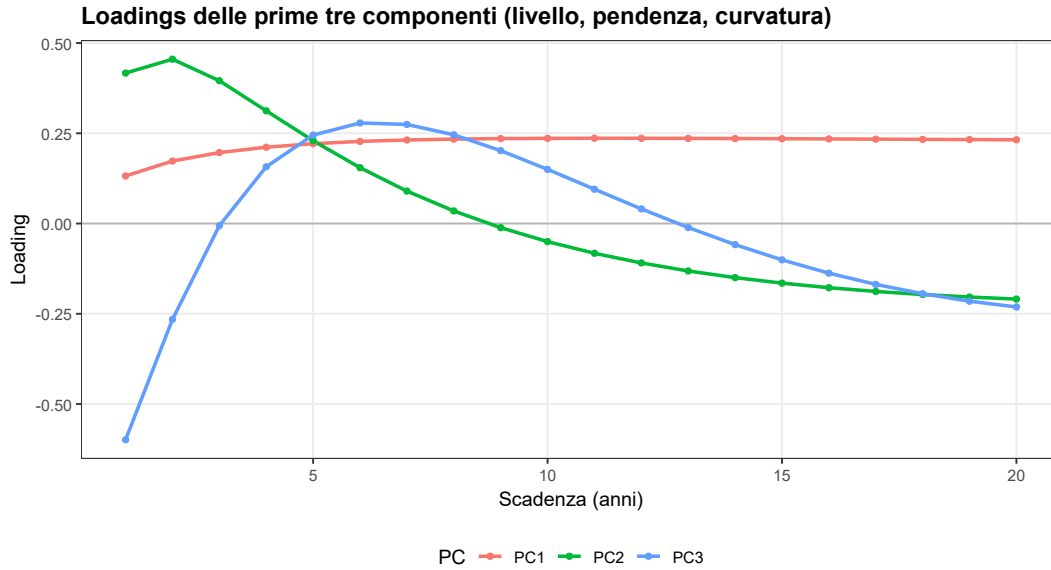


Figura 6: Loadings delle prime tre componenti in funzione della scadenza (anni). PC1 piatta (livello), PC2 monotona (pendenza), PC3 a gobba (curvatura).

3.3.2. Interpretazione economica dei tre fattori

Fattore	Tipo	Forma del loading	Interpretazione	Var. spiegata
PC1	Livello	Stesso segno e valore simile per tutte le scadenze	Shift parallelo: tutti i tassi salgono o scendono insieme	89,67%
PC2	Pendenza	Un cambio di segno: negativo (breve) / positivo (lungo)	Rotazione: tassi brevi e lunghi in direzioni opposte	8,41%
PC3	Curvatura	Due cambi di segno: positivo agli estremi, negativo al centro	Butterfly: il ventre si muove in senso opposto agli estremi	1,43%

3.3.3. Gli scores mensili: la storia della politica monetaria BCE

Dopo la decomposizione $\tilde{X} = U\Sigma V^T$, gli **scores** $\alpha_{s,i} = \sigma_i u_{s,i}$, per $i = 1, 2, 3$, già definiti in (7), si raccolgono nella matrice $U\Sigma \in \mathbb{R}^{(M-1) \times n}$. Lo score $\alpha_{s,i}$ misura di quanto la curva si è mossa nel mese s nella direzione del loading $\mathbf{v}_i$: un valore grande (in modulo) indica che quel fattore ha dominato il movimento; un valore vicino a zero indica che il fattore era inattivo.

La Figura 7 sovrappone a ciascuno score (linea chiara) la sua media mobile *centrata* a 7 mesi, calcolata cioè sui tre mesi precedenti, il mese corrente e i tre successivi: filtra le oscillazioni di breve periodo e rende più leggibile l'andamento generale.

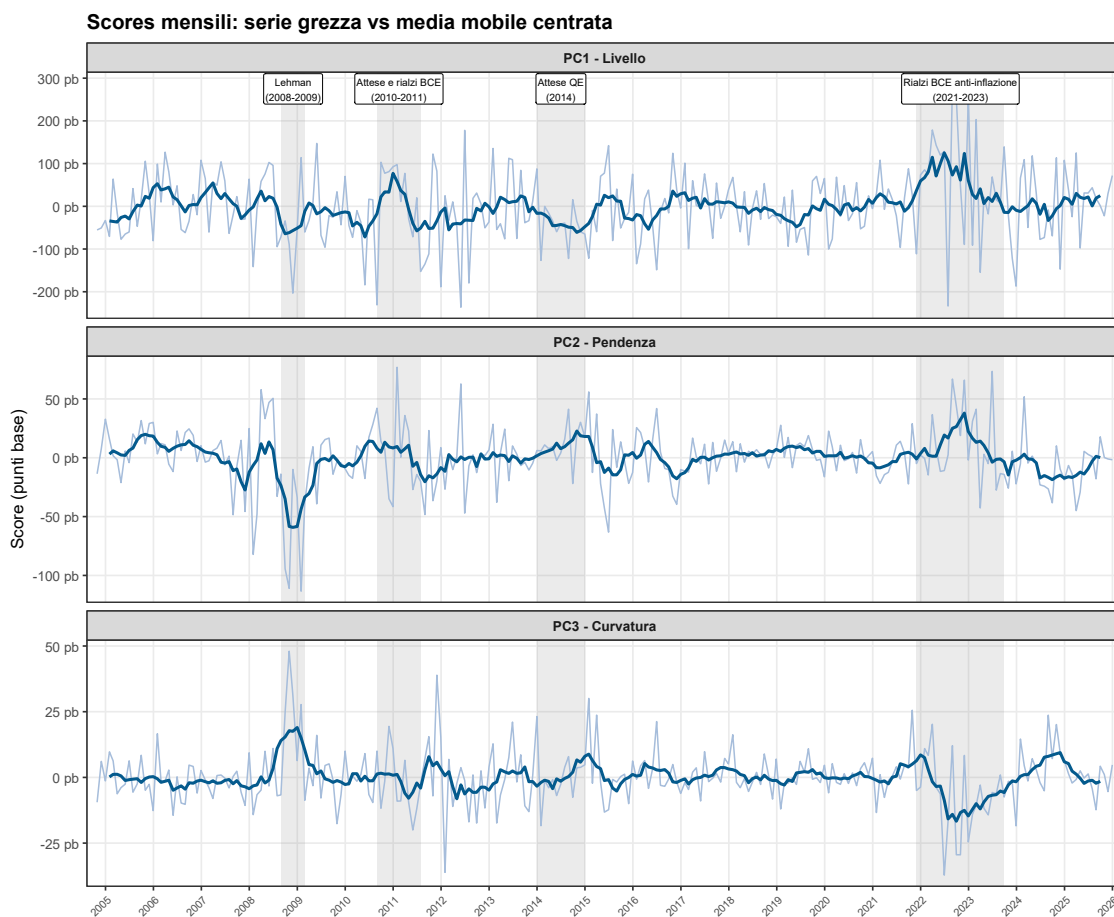


Figura 7: Scores mensili PC1, PC2, PC3: serie grezza (linea chiara) e media mobile centrata a 7 mesi (linea blu scura), con evidenziazione dei periodi degli eventi macroeconomici principali (fasce grigie).

La Figura 8 riporta la serie storica dei livelli per alcune scadenze rappresentative, sullo stesso asse temporale e con le stesse fasce della Figura 7.

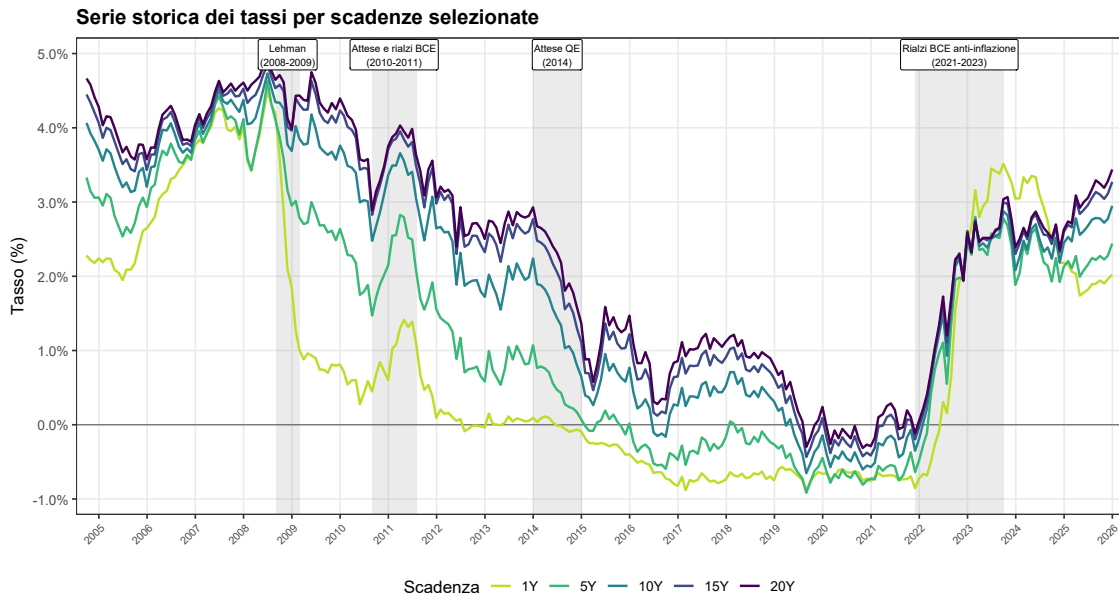


Figura 8: Serie storica dei tassi ECB per le scadenze 1, 5, 10, 15 e 20 anni (livelli di fine mese del campione di calibrazione). Le fasce grigie marciano gli stessi periodi della Figura 7, così i due grafici si possono leggere in parallelo.

In particolare possiamo evidenziare quattro episodi principali che hanno caratterizzato questo ventennio:

- **Crisi di Lehman Brothers (settembre 2008 – febbraio 2009).**

- *L'evento.* Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers dichiara bancarotta; il sistema finanziario entra in crisi di liquidità e la BCE risponde con la sequenza di tagli più rapida della sua storia.
- *L'effetto sui tassi.* Il calo è violento ma non uniforme lungo la curva: in un primo momento interessa i tassi a breve, successivamente il movimento si ribalta sulle scadenze lunghe, con il tasso a 1 anno che scende mentre il 10 e il 20 anni hanno un comportamento più altalenante.
- *L'effetto sugli scores.* PC1 è negativo, con il minimo a novembre 2008. PC2 è fortemente negativo e riflette l'irripidimento dovuto al crollo delle scadenze brevi. PC3 raggiunge a ottobre 2008 il proprio **massimo assoluto**, segnalando che le scadenze intermedie cedono meno delle due estremità: è il segno di una fuga verso la liquidità di brevissimo termine, accompagnata da timori deflazionistici (calo dei prezzi) sul tratto lungo.

- **Attese e rialzi BCE (settembre 2010 – luglio 2011).**

- *L'evento.* Con l'inflazione sopra il target, trainata dai prezzi di petrolio e materie prime nella ripresa post-crisi, il mercato inizia dall'autunno 2010 a prezzare una stretta monetaria e la BCE la conferma con due rialzi, nell'aprile 2011 e nel luglio 2011.
- *L'effetto sui tassi.* L'attesa di un rialzo viene incorporata dal mercato in anticipo: chi prevede tassi in salita vende obbligazioni prima dell'annuncio, per evitare il deprezzamento del portafoglio. Le vendite fanno scendere i prezzi e salire i rendimenti, così la curva sale su tutte le scadenze già mesi prima della decisione della BCE.
- *L'effetto sugli scores.* PC1 resta sostanzialmente positiva in questo periodo. Dalla serie storica dei tassi si vede che il movimento è pressoché parallelo su tutte

le scadenze, e coerentemente PC2 e PC3 restano marginali e vicini a zero: il periodo è dominato dal solo fattore di livello.

- **Attesa del Quantitative Easing della BCE (2014).**

- *L'evento.* Il programma di acquisto di titoli pubblici (PSPP) viene annunciato il 22 gennaio 2015, ma che la BCE vi sarebbe arrivata era ampiamente atteso già durante il **2014**: l'inflazione dell'area euro scende per tutto l'anno fino a diventare negativa a dicembre ($-0,2\%$, la prima volta dal 2009).
- *L'effetto sui tassi.* Il calo dei rendimenti si concentra tutto nel 2014, prima ancora che il programma venga annunciato. Il mercato si attende che la banca centrale comprerà titoli su larga scala, facendone salire i prezzi e scendere i rendimenti: gli operatori li acquistano perciò in anticipo, per ritrovarsi in portafoglio titoli che varranno più di quanto pagato e incassare la plusvalenza quando il calo dei tassi si materializzerà.
- *L'effetto sugli scores.* Nel 2014 PC1 è negativo, ma il calo è più marcato sulle scadenze lunghe: coerentemente PC2 risulta in media positivo per tutto l'anno, perché trattiene il tratto breve mentre spinge ulteriormente in basso quello lungo. PC3 resta invece marginale, con contributi di pochi punti base per scadenza: il movimento del 2014 è essenzialmente livello più pendenza.

- **Attese e rialzi BCE contro l'inflazione (dicembre 2021 – settembre 2023).**

- *L'evento.* Con l'inflazione dell'area euro in forte accelerazione, la BCE avvia il 27 luglio 2022 il ciclo di inasprimento più aggressivo dalla nascita dell'euro, con dieci rialzi consecutivi fino al 14 settembre 2023.
- *L'effetto sui tassi.* Fra fine giugno 2022 e fine settembre 2023 il tasso a 1 anno sale molto più di quello a 10 anni: la politica monetaria agisce soprattutto sul tratto breve, e la curva si appiattisce fino a invertirsi, al punto che investire a breve rende più che investire a lungo.
- *L'effetto sugli scores.* PC1 è sostanzialmente positivo lungo tutta la fase di rialzo. Nello stesso periodo PC2 è marcatamente positivo: è la firma dell'appiattimento, con le scadenze brevi che salgono più di quelle lunghe, frenate dai timori di rallentamento economico. Anche PC3, negativo, concorre all'inversione, perché solleva il tratto breve più di quello lungo.

3.3.4. Ricostruzione della variazione mensile

La variazione mensile del mese s si ricostruisce come combinazione lineare dei loadings, pesati dagli scores:

$$\hat{\Delta r}_s^{(k=3)} = \underbrace{\bar{\mathbf{x}}}_{\text{media}} + \underbrace{\alpha_{s,1} \mathbf{v}_1}_{\text{livello}} + \underbrace{\alpha_{s,2} \mathbf{v}_2}_{\text{pendenza}} + \underbrace{\alpha_{s,3} \mathbf{v}_3}_{\text{curvatura}} \quad (8)$$

dove $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle variazioni medie (sottratto prima della decomposizione SVD e aggiunto per riportare nella scala originale), $\alpha_{s,i} = (U\Sigma)_{s,i}$ è lo score, e $\mathbf{v}_i$ il loading.

Consideriamo ora come esempio tre mesi: ottobre 2004 (primo mese), maggio 2015 (centrale) e dicembre 2025 (ultimo) per verificare la qualità della ricostruzione su periodi diversi del campione di calibrazione.

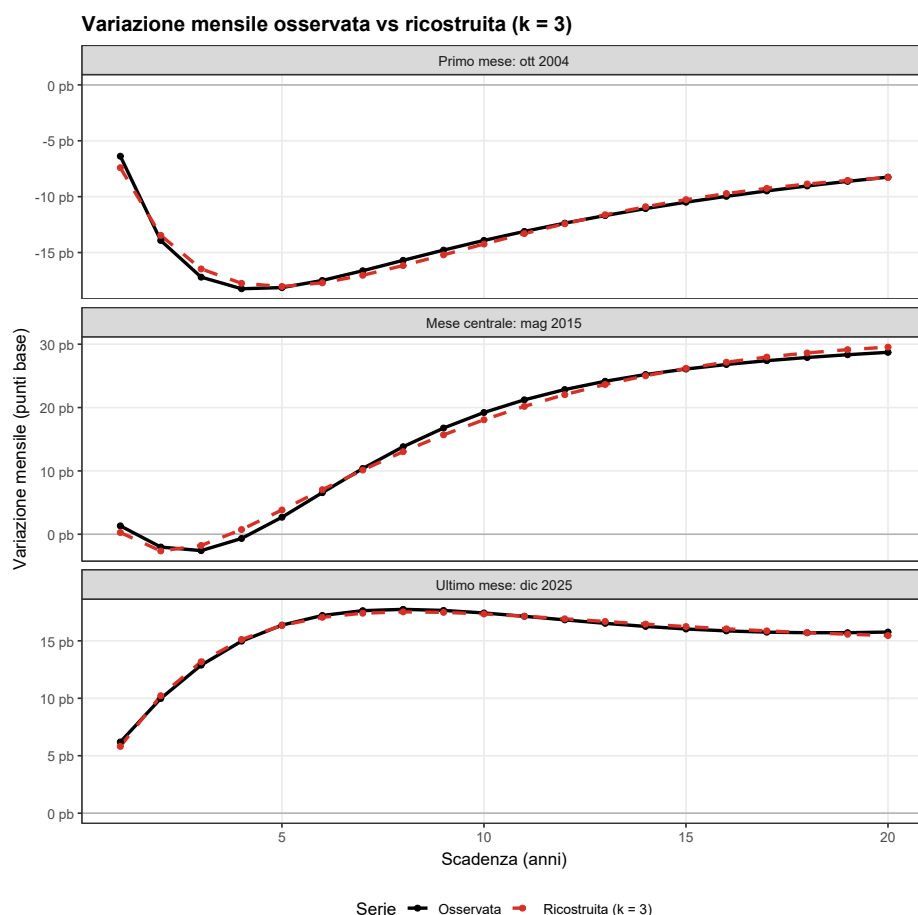


Figura 9: Confronto nei tre mesi selezionati — primo (ottobre 2004), centrale (maggio 2015) e ultimo (dicembre 2025) del campione di calibrazione. L'asse y è in punti base.

In ciascun pannello della Figura 9, la curva osservata e quella ricostruita sono molto vicine: la PCA a 3 fattori cattura i movimenti principali della curva su tutta la storia del campione. Le discrepanze residue sono associate alle componenti dalla quarta in poi, che spiegano una quota limitata della varianza totale.

Per quantificare dove si concentra questo residuo, la Figura 10 mostra, scadenza per scadenza, la differenza (ricostruita — osservata) in punti base sugli stessi tre mesi.

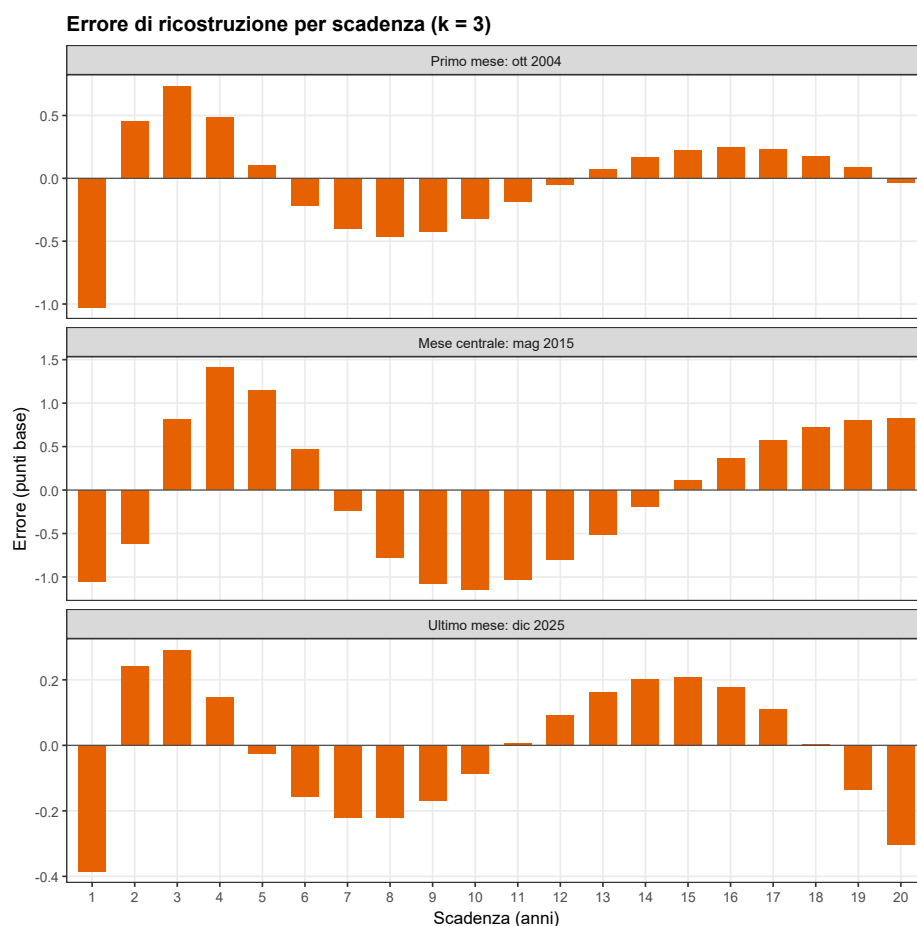


Figura 10: Errore di ricostruzione (ricostruita – osservata, $k = 3$) per singola scadenza, nei tre mesi selezionati (primo, centrale, ultimo). L’asse y è in punti base.

La differenza è generalmente contenuta entro ± 1 pb, che in ambito finanziario è trascurabile. L’errore maggiore si osserva a **maggio 2015**, il mese centrale del campione: un mese in cui la curva ha mostrato un movimento non banale, con una componente di pendenza marcata oltre al consueto shift parallelo. Anche in questo caso la PCA a 3 fattori cattura bene il movimento principale, e le componenti residue si limitano a piccoli aggiustamenti.

Per capire il contributo di ciascuna componente, è utile osservare come la curva si ricostruisce aggiungendo un fattore alla volta. Usiamo come esempio proprio maggio 2015, il mese in cui il residuo è più grande.

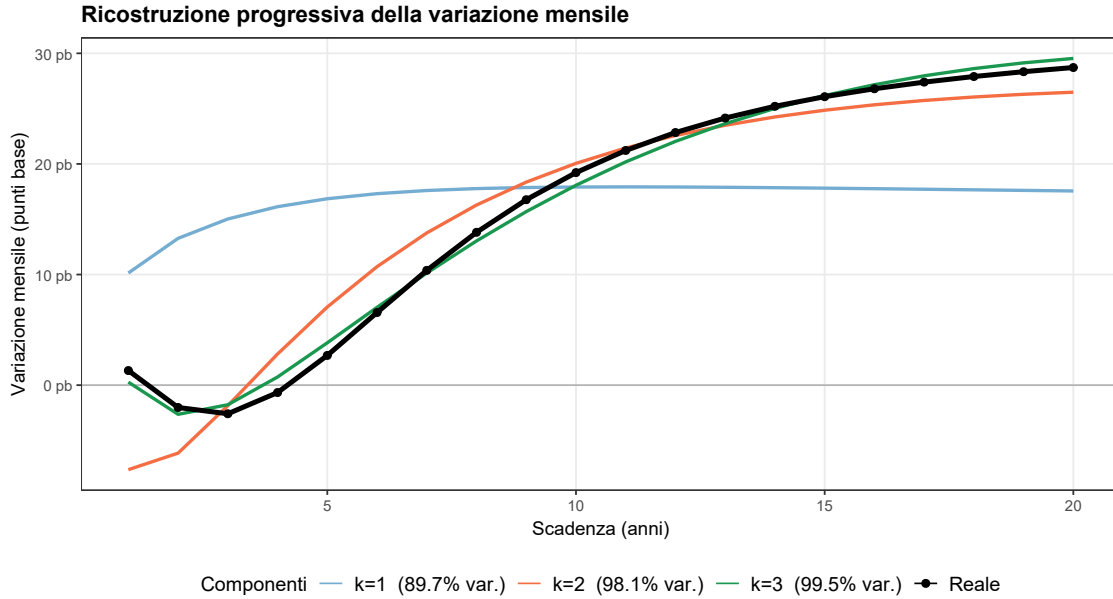


Figura 11: Ricostruzione progressiva della variazione mensile della curva BCE per maggio 2015, aggiungendo una componente alla volta. La curva nera è la variazione reale osservata (in punti base).

La Figura 11 mostra come ogni fattore contribuisce alla ricostruzione. Per maggio 2015 gli scores sono $\alpha_{s,1} \approx +77,8$ pb, $\alpha_{s,2} \approx -42,7$ pb e $\alpha_{s,3} \approx -13,2$ pb:

- $k = 1$ (**+livello**): lo score $\alpha_{s,1}$, il più grande in modulo, aggiunge lo shift parallelo dominante — già la maggior parte del movimento viene spiegata.
- $k = 2$ (**+pendenza**): lo score $\alpha_{s,2}$, di segno opposto e pari a poco più della metà del precedente, corregge la rotazione breve-lungo, catturando la differenza di movimento tra scadenze corte e lunghe.
- $k = 3$ (**+curvatura**): lo score $\alpha_{s,3}$, il più piccolo dei tre ma tutt'altro che trascurabile, affina il profilo del ventre, riducendo ulteriormente il residuo. La percentuale tra parentesi in legenda è la varianza cumulata spiegata sull'intero campione da quella componente.

4. Calibrazione degli scores su una curva arbitraria

Una volta stimata la matrice dei loadings V dalla PCA storica, è possibile *proiettare* un nuovo vettore $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ sullo spazio generato dalle prime k componenti principali, ottenendo k **pesi** (scores) e una **ricostruzione approssimata**. Con $k = n$ (base completa) la ricostruzione è esatta.

Questa è una prassi consolidata nei modelli finanziari e assicurativi, perché permette di calibrare il modello sui dati storici e di approssimare poi, nel corso dell'anno, le curve che via via si presentano.

Il motivo è pratico: ricalibrare l'intero modello a ogni chiusura trimestrale non è sostenibile. Le trimestrali, in cui si analizzano i movimenti principali, richiedono tempi rapidi, e rifare da capo la stima a ogni data di valutazione sarebbe troppo oneroso; si preferisce quindi congelare i loadings e riutilizzarli. Vediamo ora come si comporta questo approccio.

4.1. Proiezione ortogonale e pesi algebrici

Siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ i vettori colonna di V , cioè i **loadings PCA**. Essi formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$:

$$V^T V = I_n, \quad V \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Dati i primi $k \leq n$ loadings $V_k = [\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_k] \in \mathbb{R}^{n \times k}$, questi generano il sottospazio di dimensione k ; siamo interessati ora a ricostruire una curva generica $\mathbf{y}$ con k componenti. Si tratta di proiettare la curva su tale sottospazio, operazione che si può vedere in due passi.

Passo 1 — Calcolo dei pesi (scores): si proietta $\mathbf{y}$ su ciascuna direzione principale:

$$\boldsymbol{\alpha}_k = V_k^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^T \mathbf{y} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_k^T \mathbf{y} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k.$$

Ogni componente $\alpha_i = \mathbf{v}_i^T \mathbf{y}$ è il prodotto scalare tra $\mathbf{y}$ e il loading $\mathbf{v}_i$: misura “quanto” di $\mathbf{y}$ sta nella direzione i -esima.

Passo 2 — Ricostruzione: si combinano linearmente i loadings con i pesi appena calcolati:

$$\hat{\mathbf{y}}^{(k)} = V_k \boldsymbol{\alpha}_k = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n.$$

In forma compatta, essendo $\boldsymbol{\alpha}_k = V_k^T \mathbf{y}$:

$$\hat{\mathbf{y}}^{(k)} = V_k (V_k^T \mathbf{y}) = (V_k V_k^T) \mathbf{y}.$$

La matrice $P_k = V_k V_k^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è il **proiettore ortogonale** sullo spazio generato dalle prime k colonne di V .

Osservazione. Per $k = n$ vale $V_n V_n^T = I_n$ (base completa), quindi $\hat{\mathbf{y}}^{(n)} = \mathbf{y}$ e l'errore di ricostruzione è zero. La curva viene recuperata *esattamente* combinando tutti i loadings.

4.2. Applicazione: ricostruzione curva ECB Marzo 2026

I loadings sono stati stimati su dati che si fermano al 31 dicembre 2025.

Proviamo ora ad approssimare la curva del **31 marzo 2026**, tre mesi dopo la data di calibrazione, usando il modello a tre componenti visto in precedenza.

Come osservato nella sottosezione precedente applichiamo direttamente le formule del Passo 1 e Passo 2 alla curva seguente:

Scadenza	Tasso (%)	Scadenza	Tasso (%)
1Y	2.497	11Y	3.137
2Y	2.589	12Y	3.195
3Y	2.601	13Y	3.246
4Y	2.635	14Y	3.290
5Y	2.694	15Y	3.328
6Y	2.768	16Y	3.361
7Y	2.848	17Y	3.388
8Y	2.927	18Y	3.410
9Y	3.003	19Y	3.427
10Y	3.073	20Y	3.440

La Figura 12 confronta la curva originale con le ricostruzioni a $k = 3$ e $k = 20$. La Figura 13 scompone l'errore a $k = 3$ scadenza per scadenza. La Figura 14 mostra infine come converge l'errore in norma euclidea $\|\cdot\|_2$ al crescere di k . I valori salienti sono gli scores ottenuti proiettando la curva sui primi tre loadings, riportati in Tabella 1:

Score	Valore
α_1 (livello)	13,63%
α_2 (pendenza)	-0,11%
α_3 (curvatura)	-1,15%

Tabella 1: Scores $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ottenuti proiettando la curva ECB del 31/03/2026 sui primi tre loadings.

L'errore con $k = 3$ risulta sufficientemente contenuto da essere accettabile in ambito finanziario. Inoltre, aumentando la dimensione del sottospazio, l'errore converge rapidamente a zero, come mostrato in Figura 14.

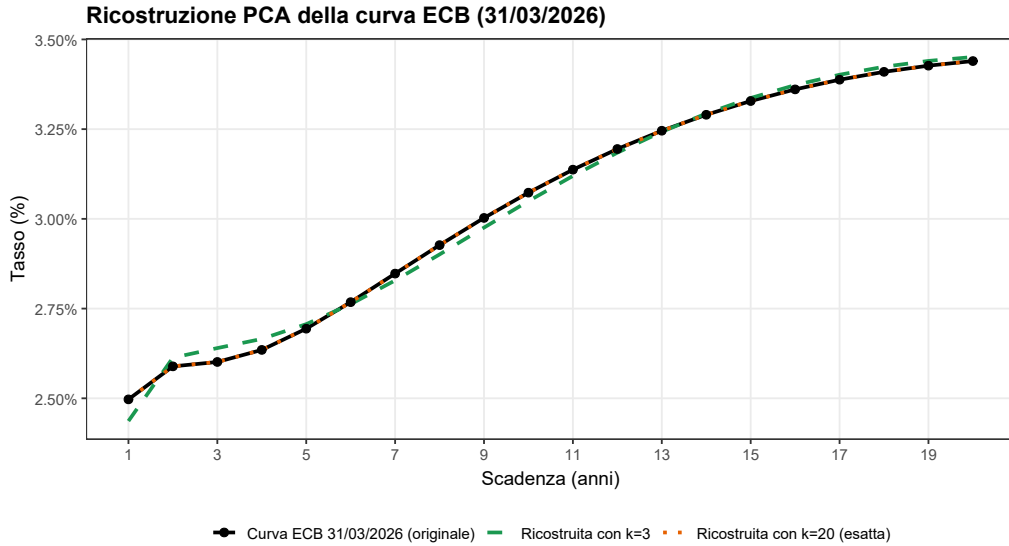


Figura 12: Curva nera con punti: curva ECB originale del 31/03/2026. Verde tratteggiata: ricostruzione con $k = 3$ componenti. Arancio: ricostruzione con $k = 20$ (base completa), che coincide esattamente con l'originale. I loadings usati per la proiezione sono quelli calibrati sui dati fino al 31/12/2025.

Come sintesi numerica, la Tabella 2 riporta scadenza per scadenza la curva ECB originale, la ricostruzione con $k = 3$ e l'errore.

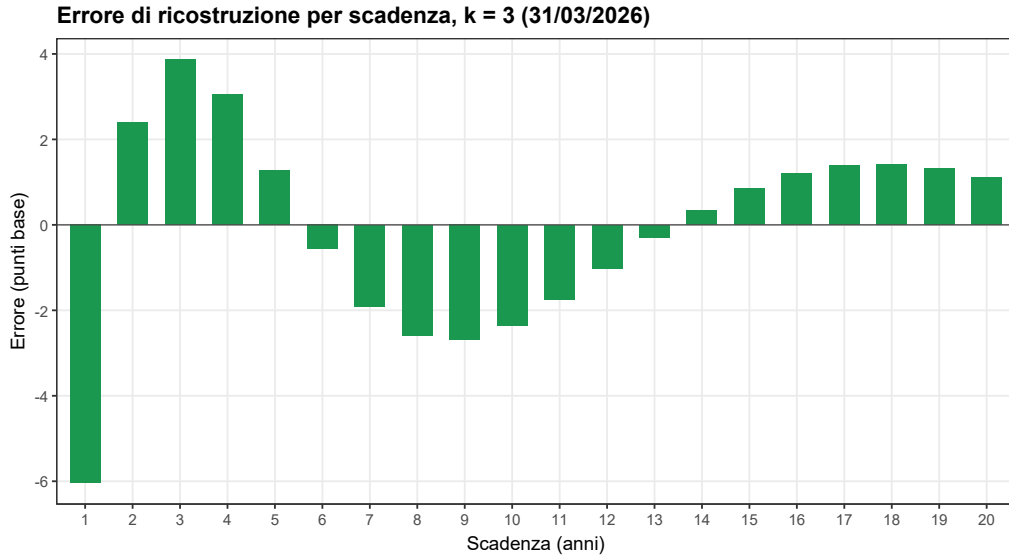


Figura 13: Differenza (ricostruita – originale) in punti base per ciascuna scadenza da 1 a 20 anni, sulla curva del 31/03/2026 ricostruita con $k = 3$.

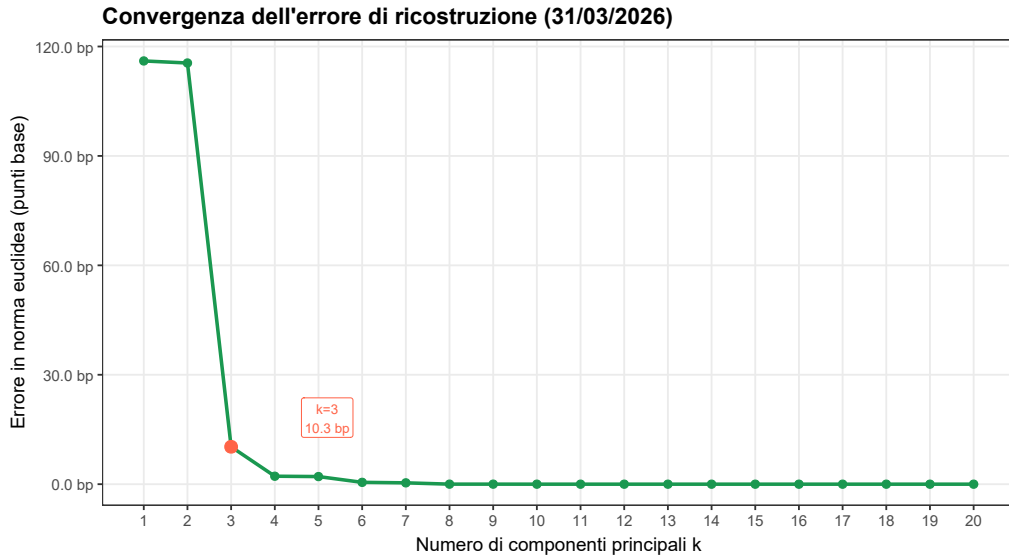


Figura 14: Convergenza dell'errore di ricostruzione sulla curva del 31/03/2026 (scala lineare). Errore $\varepsilon_k = \|\hat{\mathbf{y}}^{(k)} - \mathbf{y}\|_2$ in punti base per $k = 1, \dots, 20$. Il punto rosso annotato evidenzia il crollo dell'errore a $k = 3$; a $k = 20$ l'errore è visibilmente nullo.

Scadenza	Curva ECB (%)	Ricostruita $k = 3$ (%)	Errore $k = 3$ (bp)
1Y	2.497	2.437	-6.04
2Y	2.589	2.613	+2.41
3Y	2.601	2.640	+3.87
4Y	2.635	2.665	+3.06
5Y	2.694	2.707	+1.26
6Y	2.768	2.762	-0.57
7Y	2.848	2.828	-1.90
8Y	2.927	2.901	-2.60
9Y	3.003	2.976	-2.70
10Y	3.073	3.049	-2.36
11Y	3.137	3.120	-1.75
12Y	3.195	3.184	-1.02
13Y	3.246	3.243	-0.30
14Y	3.290	3.293	+0.34
15Y	3.328	3.337	+0.85
16Y	3.361	3.373	+1.20
17Y	3.388	3.402	+1.39
18Y	3.410	3.424	+1.42
19Y	3.427	3.440	+1.33
20Y	3.440	3.451	+1.12

Tabella 2: Curva ECB (31/03/2026): valori originali, ricostruzione con $k = 3$ componenti ed errore (ricostruita – originale, in punti base).

4.3. Applicazione: ricostruzione curva ECB Giugno 2026

Ripetiamo ora lo stesso esercizio raddoppiando la distanza dalla data di calibrazione: la curva spot BCE del **30 giugno 2026**, sei mesi dopo il 31 dicembre 2025. I loadings usati sono *esattamente gli stessi* della sottosezione precedente — non vengono in alcun modo riadattati — e si applicano le stesse formule del Passo 1 e Passo 2, cambiando soltanto la data della curva target:

Scadenza	Tasso (%)	Scadenza	Tasso (%)
1Y	2.435	11Y	2.987
2Y	2.476	12Y	3.045
3Y	2.494	13Y	3.098
4Y	2.530	14Y	3.146
5Y	2.583	15Y	3.190
6Y	2.648	16Y	3.230
7Y	2.718	17Y	3.265
8Y	2.789	18Y	3.297
9Y	2.858	19Y	3.324
10Y	2.924	20Y	3.348

La Tabella 3 riporta i nuovi scores:

Score	Valore
α_1 (livello)	13,07%
α_2 (pendenza)	−0,12%
α_3 (curvatura)	−1,17%

Tabella 3: Scores $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ottenuti proiettando la curva ECB del 30/06/2026 sui primi tre loadings.

Anche in questo caso l'errore con $k = 3$ resta contenuto e l'errore converge rapidamente a zero al crescere del sottospazio, come mostrato in Figura 17. Confrontando la velocità di convergenza fra marzo e giugno 2026 si nota però che la curva di giugno converge più lentamente: con $k = 3$ i due errori sono di fatto equivalenti, ma dalla quarta componente in poi quello di giugno resta sistematicamente più alto. Questa convergenza più lenta è coerente con il fatto che le informazioni incorporate nella PCA calibrata al 31/12/2025 iniziano a essere distanti dalla situazione di mercato analizzata.

Le Figure 15, 16 e 17 riproducono, per questa curva, le tre viste già usate per marzo 2026.

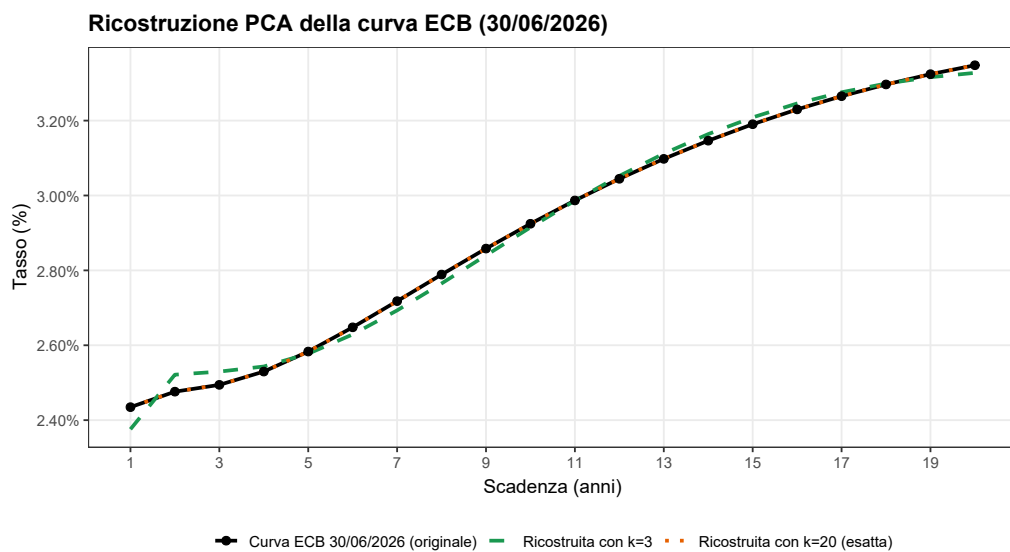


Figura 15: Curva nera con punti: curva ECB originale del 30/06/2026. Verde tratteggiata: ricostruzione con $k = 3$ componenti. Arancio: ricostruzione con $k = 20$ (base completa), che coincide esattamente con l'originale. I loadings sono gli stessi della sottosezione precedente, calibrati sui dati fino al 31/12/2025.

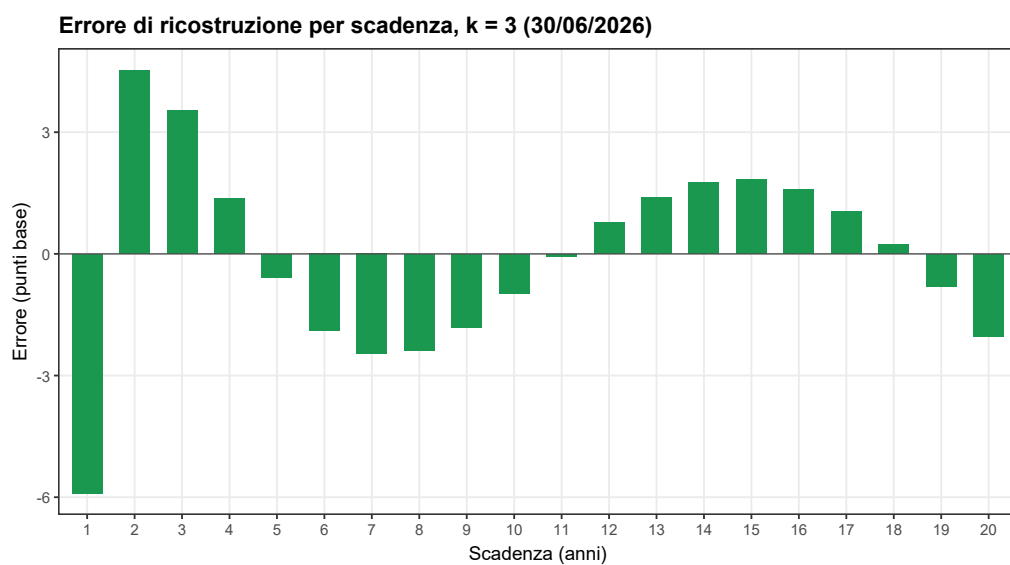


Figura 16: Differenza (ricostruita – originale) in punti base per ciascuna scadenza da 1 a 20 anni, sulla curva del 30/06/2026 ricostruita con $k = 3$.

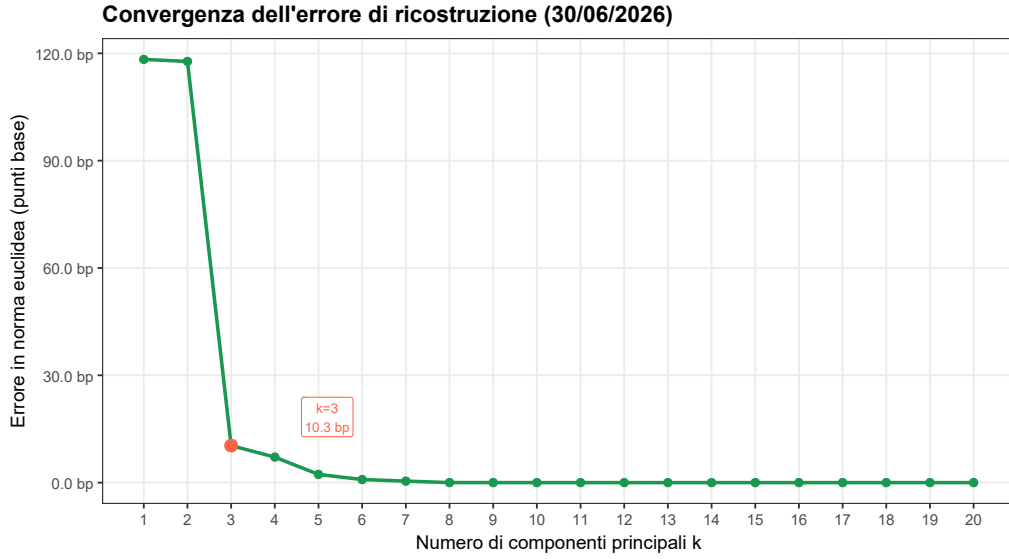


Figura 17: Convergenza dell'errore di ricostruzione sulla curva del 30/06/2026 (scala lineare). Errore $\varepsilon_k = \|\hat{\mathbf{y}}^{(k)} - \mathbf{y}\|_2$ in punti base per $k = 1, \dots, 20$.

Scadenza	Curva ECB (%)	Ricostruita $k = 3$ (%)	Errore $k = 3$ (bp)
1Y	2.435	2.376	-5.90
2Y	2.476	2.521	+4.54
3Y	2.494	2.530	+3.54
4Y	2.530	2.543	+1.36
5Y	2.583	2.577	-0.59
6Y	2.648	2.629	-1.90
7Y	2.718	2.693	-2.47
8Y	2.789	2.765	-2.38
9Y	2.858	2.840	-1.81
10Y	2.924	2.915	-0.97
11Y	2.987	2.986	-0.06
12Y	3.045	3.052	+0.77
13Y	3.098	3.112	+1.40
14Y	3.146	3.164	+1.76
15Y	3.190	3.209	+1.83
16Y	3.230	3.246	+1.58
17Y	3.265	3.276	+1.05
18Y	3.297	3.299	+0.24
19Y	3.324	3.316	-0.80
20Y	3.348	3.328	-2.04

Tabella 4: Curva ECB (30/06/2026): valori originali, ricostruzione con $k = 3$ componenti ed errore (ricostruita – originale, in punti base).

5. Conclusioni

Riassumiamo i punti principali del percorso svolto.

- La PCA applicata alle **variazioni mensili centrate** $\tilde{X}$ consente di decomporre la struttura a termine in componenti indipendenti. La frequenza mensile filtra le oscillazioni di brevissimo periodo, che non interessano un'analisi strutturale dei fattori.
- Lo strumento matematico è la **SVD di $\tilde{X}$** : per il teorema di Eckart–Young il troncamento alle prime k componenti è la migliore approssimazione di rango k in norma di Frobenius, ed è quindi quella che trattiene la maggior quota possibile di varianza.
- Le **prime tre componenti** spiegano il 99,51% della varianza del campione di calibrazione (89,67%, 8,41% e 1,43%): passare da venti scadenze a tre fattori costa meno dell'1% dell'informazione.
- I **loadings** descrivono tre movimenti riconoscibili della curva — livello, pendenza e curvatura — mentre gli **scores** misurano di quanto ciascuno di essi si è attivato mese per mese, e si leggono alla luce degli eventi di politica monetaria discussi nella Sezione 3.3. Combinando le due grandezze si ricostruisce la variazione storica della curva con al più tre componenti.
- La **proiezione fuori campione** mostra che i loadings calibrati sui dati fino al 31 dicembre 2025 permettono di approssimare con tre sole componenti anche curve posteriori alla calibrazione, mantenendo contenuto il numero di variabili per modellare una data curva.

Riferimenti bibliografici

- [1] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer.
- [2] **Burden, R.L., Faires, J.D.** (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage.
- [3] **Fabozzi, F.J.** (2012). *Fixed Income Mathematics*, 4th ed. McGraw-Hill.
- [4] **Litterman, R., Scheinkman, J.** (1991). *Common Factors Affecting Bond Returns*. Journal of Fixed Income 1(1), 54–61.
- [5] **Meucci, A.** (2009). *Risk and Asset Allocation*. Springer Finance.